

Характеристический и минимальный многочлен, Cayley-Hamilton

Scope

Структурные тождества для $\chi_A(t) = \det(tI - A)$ и минимального многочлена μ_A . Техники, выводимые из соотношения $\chi_A(A) = 0$. Переход «ограничения на спектр $\Leftrightarrow$ ограничения на μ_A ». Тождества вида $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, выражения степеней и обратных через младшие степени, спектральные проекторы.

Определения

Характеристический многочлен матрицы $A \in M_n(F)$ — это $\chi_A(t) = \det(tI - A)$. Он унитарный, степени ровно n . Его корни (в алгебраическом замыкании поля) — собственные значения A .

Минимальный многочлен $\mu_A \in F[t]$ — унитарный многочлен наименьшей положительной степени, аннулирующий A , то есть $\mu_A(A) = 0$. Любой другой аннулирующий многочлен делится на μ_A .

Спектр $\sigma(A)$ — множество корней χ_A . Для каждого собственного значения λ есть две кратности: алгебраическая (как корня χ_A) и геометрическая ($\dim \ker(A - \lambda I)$). Геометрическая не превосходит алгебраическую.

Жорданова форма. Над алгебраически замкнутым полем матрица подобна блочно-диагональной с блоками вида $J_k(\lambda) = \lambda I_k + N_k$, где N_k — нильпотентная клетка со сдвигом. Число блоков на λ равно геометрической кратности. Сумма размеров блоков на λ — алгебраическая. Размер максимального блока на λ — кратности корня λ в μ_A .

Циклический вектор для A — такой v , что $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ образуют базис. Существование циклического вектора равносильно равенству $\mu_A = \chi_A$.

Централизатор $Z(A) = \{X \in M_n(F) : XA = AX\}$. Это всегда подалгебра, содержащая $F[A]$.

Сопровождающая матрица (companion matrix) многочлена p — конкретная матрица с $\chi = \mu = p$, см. запись E7.

Записи - Основные

E1. Теорема Кэли-Гамильтона (Cayley-Hamilton)

Формулировка. Для любой $A \in M_n(R)$ над коммутативным кольцом R выполнено $\chi_A(A) = 0$.

Условия применимости. Коммутативность кольца коэффициентов критична. Над некоммутативным кольцом утверждение, как правило, ложно.

Идея доказательства. Из тождества с присоединённой матрицей $(tI - A) \cdot \text{adj}(tI - A) = \chi_A(t) \cdot I$ подставляем $t \mapsto A$. Подстановка корректна, поскольку коэффициенты многочлена $\text{adj}(tI - A)$ — многочлены от A , и все они с A коммутируют. Альтернатива — аргумент плотности (см. E11).

E2. Минимальный многочлен и его связь со спектром

Формулировка. Пусть $A \in M_n(F)$. Тогда: 1. μ_A делит χ_A . 2. Множество корней μ_A совпадает с $\sigma(A)$ (без учёта кратностей). 3. Над алгебраически замкнутым полем: если $\chi_A = \prod (t - \lambda_i)^{a_i}$, то $\mu_A = \prod (t - \lambda_i)^{b_i}$, где b_i — размер наибольшей Жордановой клетки на λ_i .

Идея доказательства. Пункт 1 — деление с остатком в $F[t]$. Пункт 2 — каждое $\lambda \in \sigma(A)$ аннулирует μ_A на соответствующем собственном векторе. Пункт 3 — прямое вычисление: на клетке $J_k(\lambda)$ имеем $(J_k - \lambda I)^k = 0$, но $(J_k - \lambda I)^{k-1} \neq 0$.

Е3. Критерий диагонализуемости через минимальный многочлен

Формулировка. Матрица $A \in M_n(F)$ диагонализуема над F тогда и только тогда, когда μ_A расщепляется над F на различные линейные множители (то есть свободен от квадратов).

Условия применимости. Расщепляемость над F обязательна.

Контрпример без условия. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ над $\mathbb{R}$. Тогда $\mu_A = (t - 1)^2$, не свободен от квадратов. Матрица не диагонализуема.

Идея доказательства. В одну сторону: $\mu_A = \prod (t - \lambda_i)$ с разными λ_i . По китайской теореме об остатках $F[t]/(\mu_A) \cong \prod F[t]/(t - \lambda_i)$. Это даёт разложение пространства в прямую сумму собственных подпространств. В обратную сторону: для диагональной $D = \text{diag}(\lambda_i)$ многочлен $\prod_{\lambda \in \sigma(D)} (t - \lambda)$ аннулирует D .

Е4. Характеристические многочлены AB и BA совпадают

Формулировка. (a) Для $A, B \in M_n(F)$ имеем $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. (b) Прямоугольный вариант (тождество Сильвестра): для $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times m}$ выполнено

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

Эквивалентная форма: $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$.

Идея доказательства. Для (a) на открытом плотном множестве $\det A \neq 0$ имеем $BA = A^{-1}(AB)A$, поэтому χ совпадают. Аргумент плотности (E11) распространяет тождество на все A . Для (b) — два разложения определителя блочной матрицы $\begin{pmatrix} tI_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ через дополнение Шура.

Замечание. Минимальные многочлены μ_{AB} и μ_{BA} могут различаться, но только на множитель t . Пример: $A = (1, 0)$, $B = (1, 0)^T$. Тогда $AB = 1$ (одномерная), $\mu_{AB} = t - 1$. А $BA = \text{diag}(1, 0)$, $\mu_{BA} = t(t - 1)$.

Е5. Тождества Ньютона. Степени следов и характеристический многочлен

Формулировка. Обозначим $p_k = \text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k$ (степенные суммы собственных значений) и e_k — элементарные симметрические многочлены от λ_i , входящие в χ_A как

$$\chi_A(t) = t^n - e_1 t^{n-1} + e_2 t^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n.$$

Тогда выполнены рекуррентные соотношения Ньютона:

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} k e_k, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Над полями характеристики 0 (или достаточно большой) знание $p_1, \dots, p_n$ восстанавливает χ_A .

Условия применимости. В формулах появляется деление на k . Над полями характеристики $p \leq n$ восстановление может не работать.

Сопутствующее (отображение спектра): для любого многочлена $f \in F[t]$ собственные значения $f(A)$ — это $f(\lambda_i)$ с теми же алгебраическими кратностями.

Идея доказательства. Тождества Ньютона — алгебраическое тождество в кольце симметрических многочленов. Доказывается формальной выкладкой через логарифмическую производную $\sum t^k p_k/k$. Отображение спектра — прямая проверка на жордановой форме.

Е6. Критерий нильпотентности через следы

Формулировка. Пусть $A \in M_n(F)$ и характеристика F равна нулю. Тогда A нильпотентна тогда и только тогда, когда $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$.

Условия применимости. Характеристика 0 обязательна.

Контрпример без условия. Над $\mathbb{F}_p$ возьмём $A = I_p$ (единичная матрица размера p). Тогда $\text{tr}(A^k) = p \equiv 0$ для всех k , но A не нильпотентна.

Идея доказательства. По тождествам Ньютона (Е5) равенства $p_1 = \dots = p_n = 0$ дают $e_1 = \dots = e_n = 0$. Значит $\chi_A(t) = t^n$. По Кэли-Гамильтону $A^n = 0$.

Записи - Стандартные

Е7. Сопровождающая матрица. Нециклические матрицы и централизатор

Формулировка. Сопровождающей матрицей (companion matrix) многочлена $p(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_0$ называют конкретную $n \times n$ матрицу с $\chi = \mu = p$ (стандартная форма: единичные сдвиги под диагональю и столбец $-a_i$ справа).

Матрица A называется циклической (cyclic, non-derogatory), если $\mu_A = \chi_A$. Эквивалентные условия: 1. У A есть циклический вектор v такой, что $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ — базис. 2. У каждого собственного значения геометрическая кратность равна 1. 3. A подобна сопровождающей матрице χ_A . 4. $\dim Z(A) = n$. Более того, $Z(A) = F[A]$.

Замечание (формула Фробениуса). Для произвольной матрицы $\dim Z(A) \geq n$, причём $\dim Z(A) = \sum_{i,j} \min(b_i, b_j)$ по размерам жордановых клеток.

Идея доказательства. Соответствие $v \mapsto A^k v$ задаёт изоморфизм $F[t]/(\chi_A) \cong V$ в случае циклического вектора. В этом базисе A — сопровождающая. Эквивалентность с центром $\dim Z(A) = n$ — через структуру $F[t]$ -модуля.

Е8. Кэли-Гамильтон как редукция степеней

Формулировка. Подпространство $F[A] = \text{span}\{I, A, A^2, \dots\}$ имеет размерность $\deg \mu_A \leq n$. Любая степень A^m выражается линейно через $I, A, \dots, A^{n-1}$.

В частности, если $\det A \neq 0$, то A^{-1} — многочлен от A степени не выше $n - 1$. Формула получается переписыванием $\chi_A(A) = 0$ в виде $A \cdot Q(A) = (-1)^{n-1} \det A \cdot I$ для подходящего Q степени $n - 1$.

Идея доказательства. По Кэли-Гамильтону A^n — комбинация младших степеней. Индукция даёт то же для всех A^m , $m \geq n$.

Е9. Проекторы Фробениуса (Frobenius covariants) и формула Сильвестра

Формулировка. Пусть $\mu_A = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)$ с попарно различными λ_i (в частности, A диагонализуема). Определим

$$F_i = \prod_{j \neq i} \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Тогда $F_i F_j = \delta_{ij} F_i$, $\sum F_i = I$, $A = \sum \lambda_i F_i$. Для любой функции f , определённой на $\sigma(A)$,

$$f(A) = \sum_{i=1}^k f(\lambda_i) F_i.$$

Это формула интерполяции Лагранжа в матричной форме.

Условия применимости. Минимальный многочлен имеет только простые корни. Иначе нужна интерполяция Эрмита с производными f в точках кратности.

Идея доказательства. На собственном подпространстве $\ker(A - \lambda_i I)$ оператор F_i действует как тождественный, на остальных — как нулевой.

Е10. Внутреннее дифференцирование Δ_A плюс Кэли-Гамильтон

Формулировка. Оператор $\Delta_A : M_n \rightarrow M_n$, $\Delta_A(X) = AX - XA$, удовлетворяет правилу Лейбница: $\Delta_A(XY) = \Delta_A(X) \cdot Y + X \cdot \Delta_A(Y)$. Спектр Δ_A — все разности $\lambda_i - \lambda_j$ собственных значений A .

Стандартный трюк (применённый в задаче IMC-2009 Day 2, №3). Если $\Delta_A^2 B = 0$, индукция даёт $\Delta_A^k(B^k) = k! \cdot (\Delta_A B)^k$. По Кэли-Гамильтону B^n — линейная комбинация $I, B, \dots, B^{n-1}$. Подействуем Δ_A^n : каждое слагаемое обнуляется, поскольку $\Delta_A^k B^j = 0$ при $k > j$ (если $\Delta_A^2 B = 0$). Получаем $(\Delta_A B)^n = 0$, то есть коммутатор $AB - BA$ нильпотентен.

Условия применимости. Характеристика 0 нужна для деления на $k!$.

Е11. Аргумент плотности (density argument)

Формулировка. Множество матриц с попарно различными собственными значениями — открытое и плотное в $M_n(\mathbb{C})$. На таких матрицах матрица диагонализуема.

Следствие. Любое полиномиальное (или непрерывное) по элементам A тождество достаточно проверить на диагонализуемых матрицах.

Условия применимости. Работает над $\mathbb{C}$ или над любым алгебраически замкнутым полем (в смысле топологии Зариского).

Контрпример без алгебраической замкнутости. Над $\mathbb{R}$ матрица $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ имеет окрестность, целиком состоящую из матриц без вещественных собственных значений. Эти матрицы не диагонализуемы над $\mathbb{R}$. Множество диагонализуемых не плотно.

Идея доказательства. Условие «все собственные значения различны» равносильно $\text{disc}(\chi_A) \neq 0$. Это дополнение к гиперповерхности, потому открыто и плотно.

Записи - Редкие

Е12. Рекурсия Леверье-Фаддеева (Faddeev-LeVerrier)

Формулировка. Алгоритм, восстанавливающий коэффициенты χ_A только через следы степеней. Это вычислительная упаковка тождеств Ньютона (Е5). Полезно знать существование, чтобы быстро сослаться: «коэффициенты χ_A — рациональные функции от $\text{tr}(A), \dots, \text{tr}(A^n)$ ». Олимпиадных применений почти нет.

Е13. Обобщённая теорема Кэли-Гамильтона и «трюк с определителем»

Формулировка. Пусть M — конечно порождённый модуль над коммутативным кольцом R , $I \subseteq R$ — идеал, $\varphi : M \rightarrow M$ — линейный эндоморфизм с $\varphi(M) \subseteq IM$. Тогда φ удовлетворяет моническому уравнению $\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \dots + a_n \cdot \text{id} = 0$, где $a_k \in I^k$.

Следствие. Лемма Накаямы: если $IM = M$ и I лежит в радикале Джекобсона R , то $M = 0$.

Условия применимости. Конечная порождённость M обязательна.

Контрпример без условия. $M = \mathbb{Q}$ как $\mathbb{Z}$ -модуль (не конечно порождён), $I = (2) \subset \mathbb{Z}$. Тогда $IM = 2\mathbb{Q} = \mathbb{Q} = M$, но $M \neq 0$.

Идея доказательства. Записать $\varphi(m_i) = \sum a_{ij}m_j$ с $a_{ij} \in I$ и применить присоединённую матрицу к $(\delta_{ij}\varphi - a_{ij})$.

Использования

Запись	Используется в задачах
Е1 (Кэли-Гамильтон)	IMC-2000 Day 2 №6, IMC-2009 Day 2 №3
Е2 (минимальный многочлен)	IMC-2003 №3
Е3 (диагонализуемость)	IMC-2003 №3
Е4 ($\chi_{AB} = \chi_{BA}$)	IMC-2000 Day 2 №6
Е5 (Ньютон, степенные суммы)	классический инструмент для задач со следами
Е6 (след-нильпотентность)	классический олимпиадный приём; см. self-test №1, №7
Е7 (циклическая матрица, централизатор)	задачи на классификацию матриц с точностью до подобия
Е8 (редукция степеней)	IMC-2000 Day 2 №6, IMC-2009 Day 2 №3
Е9 (проекторы Фробениуса)	вычисление A^k, e^A при диагонализуемости
Е10 (внутреннее дифференцирование + КГ)	IMC-2009 Day 2 №3
Е11 (аргумент плотности)	универсальный метод; IMC-2000 Day 2 №6
Е12 (Леверье-Фаддеев)	редко; полезен как факт о структуре χ_A
Е13 (обобщённый КГ, трюк с определителем)	коммутативная алгебра; в олимпиадных задачах редок

Self-test

1. $A \in M_n(\mathbb{C})$ и $\text{tr}(A^k) = 0$ для $k = 1, 2, \dots, n$. Доказать $\det(I + A) = 1$.
2. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. Доказать: $I - AB$ обратима тогда и только тогда, когда $I - BA$ обратима. В этом случае $(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A$.
3. $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A^3 = A + I$. Доказать $\det A > 0$.

4. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^2 = A$, $r = \text{rk } A$. Найти $\dim\{X \in M_n : XA = AX\}$.
5. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB - BA = A$. Доказать, что A нильпотентна.
6. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^k = I$ для некоторого $k \geq 1$. Доказать, что A диагонализуема.
7. $A \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $\text{tr}(A^j) = 0$ для $j = 1, \dots, n$. Доказать, что $\text{tr}(p(A)) = 0$ для любого многочлена p с $p(0) = 0$.
8. $A \in M_n(\mathbb{C})$, многочлен $f \in \mathbb{C}[t]$ удовлетворяет $f(\lambda) \neq 0$ на всём $\sigma(A)$. Доказать, что $f(A)$ обратима. Выразить $f(A)^{-1}$ как многочлен от A степени $\leq n - 1$.

Решения

1. По тождествам Ньютона $p_1 = \dots = p_n = 0$ влечёт $e_1 = \dots = e_n = 0$. Значит $\chi_A(t) = t^n$. Все собственные значения нулевые, поэтому $\det(I + A) = \prod(1 + \lambda_i) = 1$.
2. Подставим прямо. Пусть $C = (I - AB)^{-1}$ существует. Проверим:

$$(I - BA)(I + BCA) = I - BA + BCA - BABCA = I - BA + B(I - AB)CA = I - BA + BA = I.$$
Симметрично проверяется $(I + BCA)(I - BA) = I$. Обратное направление — поменять ролями A и B .
3. Над $\mathbb{C}$ корни $t^3 - t - 1 = 0$: один вещественный $\alpha \approx 1,3247$ и пара комплексно сопряжённых $\beta, \bar{\beta}$. По теореме Виета $\alpha \cdot \beta \bar{\beta} = 1$, поэтому $\beta \bar{\beta} = 1/\alpha > 0$. Спектр A лежит в $\{\alpha, \beta, \bar{\beta}\}$. Поскольку A вещественна, β и $\bar{\beta}$ входят с одинаковыми кратностями. Тогда $\det A = \alpha^a (\beta \bar{\beta})^b = \alpha^{a-b}$. Это положительно, поскольку $\alpha > 0$.
4. Матрица A — проектор, μ_A делит $t^2 - t$, корни простые, A диагонализуема. В подходящем базисе A имеет блок $I_r \oplus 0_{n-r}$. Центризатор состоит из блочно-диагональных $\begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ с произвольными $X \in M_r$ и $Y \in M_{n-r}$. Размерность равна $r^2 + (n-r)^2$.
5. Условие $\Delta_B(A) = BA - AB = -A$ означает, что A — собственный вектор Δ_B со значением -1 . По правилу Лейбница

$$\Delta_B(A^k) = \sum_{i=0}^{k-1} A^i (\Delta_B A) A^{k-1-i} = -kA^k.$$

То есть A^k — собственные векторы Δ_B на значениях $-1, -2, -3, \dots$. У линейного оператора в $M_n(\mathbb{C})$ конечная размерность n^2 . Бесконечно много различных собственных значений невозможно. Значит при некотором k обязательно $A^k = 0$.

Альтернатива через следы. Из $A = AB - BA$ имеем $\text{tr } A = 0$. Для $k \geq 1$:

$$\text{tr}(A^k) = \text{tr}(A^{k-1}(AB - BA)) = \text{tr}(A^k B) - \text{tr}(A^{k-1} BA) = 0,$$

по цикличности следа. По критерию Е6 матрица A нильпотентна.

6. Многочлен $t^k - 1$ аннулирует A , значит μ_A делит $t^k - 1$. Над $\mathbb{C}$ многочлен $t^k - 1$ имеет только простые корни (корни из единицы). Следовательно, μ_A свободен от квадратов. По Е3 матрица A диагонализуема.
7. Из условия следует $\chi_A(t) = t^n$ (как в задаче №1), значит $\sigma(A) = \{0\}$. По отображению спектра (Е5) $\sigma(p(A)) = \{p(0)\} = \{0\}$. След равен сумме собственных значений с кратностями, то есть $\text{tr}(p(A)) = 0$.

8. По отображению спектра $\sigma(f(A)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(A)\}$, все ненулевые. Значит $\det f(A) \neq 0$ и матрица обратима. Найдём формулу: поскольку $\gcd(f, \mu_A) = 1$ (нет общих корней), существуют $g, h \in \mathbb{C}[t]$ с $g \cdot f + h \cdot \mu_A = 1$. Тогда $g(A)f(A) = I - h(A)\mu_A(A) = I$. Значит $f(A)^{-1} = g(A)$, где g можно взять степени строго меньше $\deg \mu_A \leq n$.